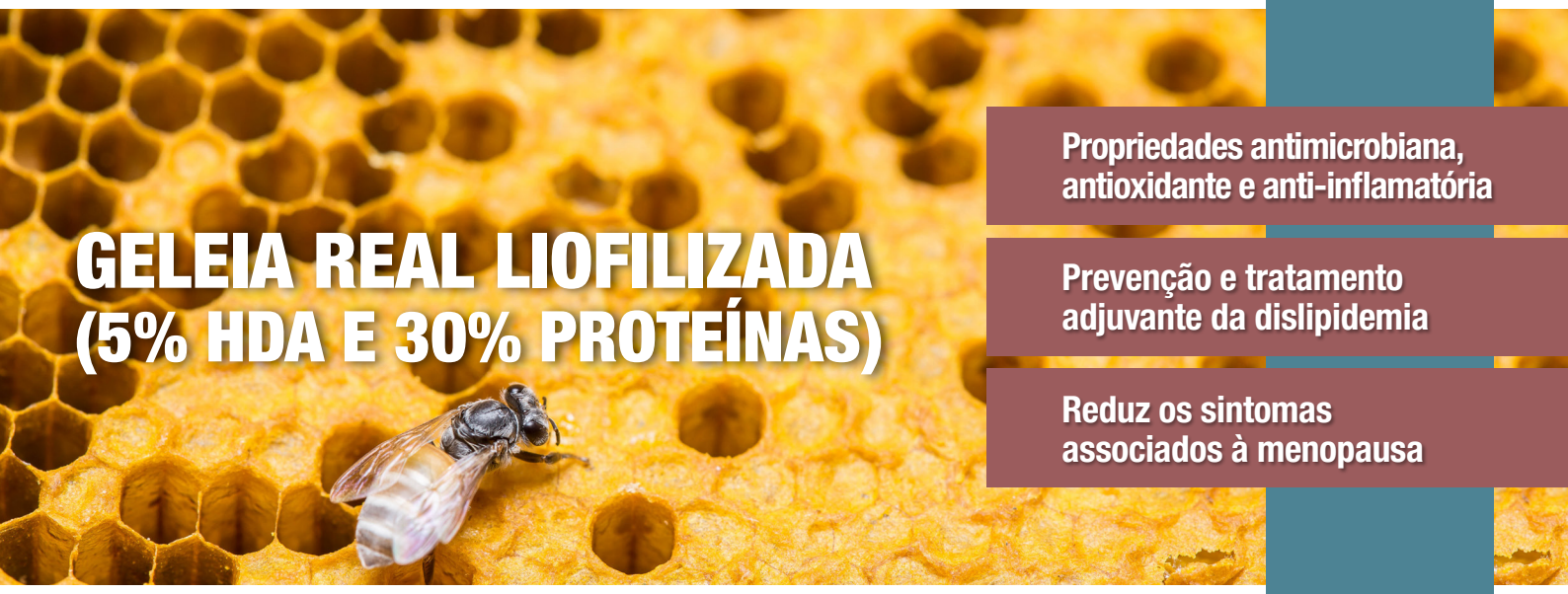
Active Pharmaceutica
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS



GELEIA REAL LIOFILIZADA (5% HDA E 30% PROTEÍNAS)

Propriedades antimicrobiana, antioxidante e anti-inflamatória

Prevenção e tratamento adjuvante da dislipidemia

Reduz os sintomas associados à menopausa

O QUE É?

A geleia real é uma secreção produzida e secretada pelas glândulas mandibulares e hipofaríngeas de abelhas nutrizes (*Apis mellifera*), sendo considerada um dos produtos apícolas mais valorizados. Nas colmeias, a geleia real é utilizada como alimento para as larvas de abelhas operárias durante os três primeiros dias após a eclosão, e permanece sendo o único alimento consumido pela abelha rainha durante toda sua vida. Enquanto as abelhas operárias se alimentam de uma mistura de pólen, néctar e mel, vivendo em média 45 dias, a abelha rainha pode viver por até cinco anos e botar cerca de 2.000 a 3.000 ovos por dia. A diferença na forma de alimentação é considerada o principal fator responsável pela longevidade e fertilidade da abelha rainha, visto que a geleia real é rica em diversos nutrientes. Embora a composição da geleia real possa variar de acordo com as condições geográficas e sazonais, é constituída principalmente de água, seguida de proteínas, açúcares, lipídeos, minerais (incluindo cobre, zinco, ferro, cálcio, manganês, potássio e sais de sódio) e pequenas quantidades de flavonoides, compostos polifenólicos, aminoácidos e vitaminas (como biotina, ácido fólico, inositol, niacina, ácido pantotênico, riboflavina, tiamina e vitamina E). [1–4]

Desde a Antiguidade a geleia real tem sido amplamente utilizada na apiterapia e na medicina tradicional de diferentes civilizações, com o objetivo de auxiliar no tratamento de inúmeras doenças. Nas últimas décadas, estudos vêm demonstrando suas propriedades antioxidante, imunomoduladora, anti-inflamatória, hipolipemiante, hipoglicemiante e antimicrobiana, além de atividade estrogênica e redução dos sintomas associados à menopausa, justificando o interesse no desenvolvimento de nutracêuticos e alimentos funcionais a partir deste produto. Os benefícios à saúde humana associados ao consumo de geleia real, por sua vez, podem ser atribuídos principalmente às proteínas MRJP (do inglês *Major Royal Jelly Proteins*, também conhecidas como apalbuminas), jeleínas, royalisina, apisimina e royalactina, bem como ao ácido 10-hidroxidecanoico (10-HDA) – ácido graxo mais abundante na geleia real. [1–7]

FIGURA 1 – Principais diferenciais da Geleia Real Liofilizada. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.**

QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

Estudos vêm investigando os efeitos biológicos responsáveis pelos benefícios do consumo de geleia real à saúde humana, que podem ser atribuídos aos diversos compostos bioativos presentes neste produto – sobretudo algumas proteínas e lipídeos. Depois da água, as proteínas e lipídeos estão entre os componentes mais abundantes na geleia real. Enquanto as MRJP (grupo de 9 proteínas com peso molecular variando entre 49 e 87 kDa) representam em média 80 a 90% do conteúdo proteico total da geleia real – que também é constituído de outras proteínas e peptídeos, tais como jeleínas, royalisina, apisimina e royalactina –, o 10-HDA é o principal componente lipídico deste produto. Em conjunto, estes compostos conferem propriedades antioxidante, imunomoduladora, anti-inflamatória, hipolipemiante, hipoglicemiante e antimicrobiana à geleia real, além de uma atividade estrogênica. [1,7,8]

Já foi demonstrado que a geleia real exerce atividade antibacteriana contra diferentes patógenos, incluindo espécies de bactérias, fungos e vírus. A carga elétrica positiva de peptídeos antimicrobianos presentes na geleia real (atribuída à presença de resíduos de lisina, arginina e histidina) permite que estes compostos interajam com fosfolipídeos aniônicos nas membranas lipídicas de microrganismos, comprometendo sua estrutura e funcionalidade, o que resulta na inibição do crescimento celular. [1,8]

Além disso, os compostos bioativos presentes na geleia real também podem auxiliar na manutenção da integridade celular no organismo humano, visto que atenuam os danos decorrentes de estresse oxidativo e de quadros inflamatórios – efeitos atribuídos à melhora da capacidade antioxidante endógena, regulação das respostas imunes e redução dos níveis de mediadores inflamatórios. Estudos apontam que tanto o 10-HDA quanto as proteínas da geleia real contribuem para o aumento dos níveis de glutationa (GSH) e de enzimas antioxidantes, tais como superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa redutase (GR) e glutationa peroxidase (GPx). Ainda, reduzem a ativação do fator nuclear *kappa* B (NF-kB) e do fator regulador de interferon (IRF-8) – importantes para a transcrição de diversas citocinas pró-inflamatórias, incluindo o fator de necrose tumoral (TNF-α) e as interleucinas 1β e 6 (IL-1β e IL-6). Evidências demonstram, também, que os compostos bioativos encontrados na geleia real favorecem a regulação da imunidade adaptativa e da produção de anticorpos, efeitos que podem estar relacionados com as propriedades antialérgicas da geleia real, tais como a redução das respostas imunes mediadas por anticorpos do tipo IgE e redução da liberação de histamina. [1–3,5,8,9]

Adicionalmente, o 10-HDA presente na geleia real promove o aumento da atividade dos receptores de estrogênio (ERα e ERβ), modulando os efeitos biológicos mediados por este hormônio. Através deste mecanismo, a suplementação com geleia real pode auxiliar no manejo de sintomas associados à menopausa e ao declínio hormonal decorrente do envelhecimento. Ainda, o 10-HDA atua como um potente agente antibacteriano, além de inibir enzimas metaloproteinases de matriz (MMPs) – que contribuem significativamente para a manifestação de sinais de envelhecimento de alguns tecidos (como a pele) e para o desenvolvimento de diversas doenças de caráter inflamatório. [1,4,7,8]

O 10-HDA também exerce efeito anti-inflamatório através da regulação de diferentes vias de sinalização intracelular, tal como da proteína quinase ativada por mitogênio (MAPK) e do NF-kB, além de promover efeito imunomodulador ao estimular a diferenciação de células dendríticas derivadas de monócitos e aumentar a polarização para a via de diferenciação Th1 destas células. Com isso, estudos demonstram que o 10-HDA promove um aumento na produção de IL-12, IL-18 e interferon gama (IFN-Υ). [1,4,10]

Por fim, embora os mecanismos ainda não estejam completamente elucidados, o efeito hipolipemiante da geleia real tem sido associado principalmente ao aumento da expressão da enzima 7α-hidroxilase pela proteína MRJP1, o que favorece a síntese de ácidos biliares e a eliminação de colesterol através das fezes. [11]

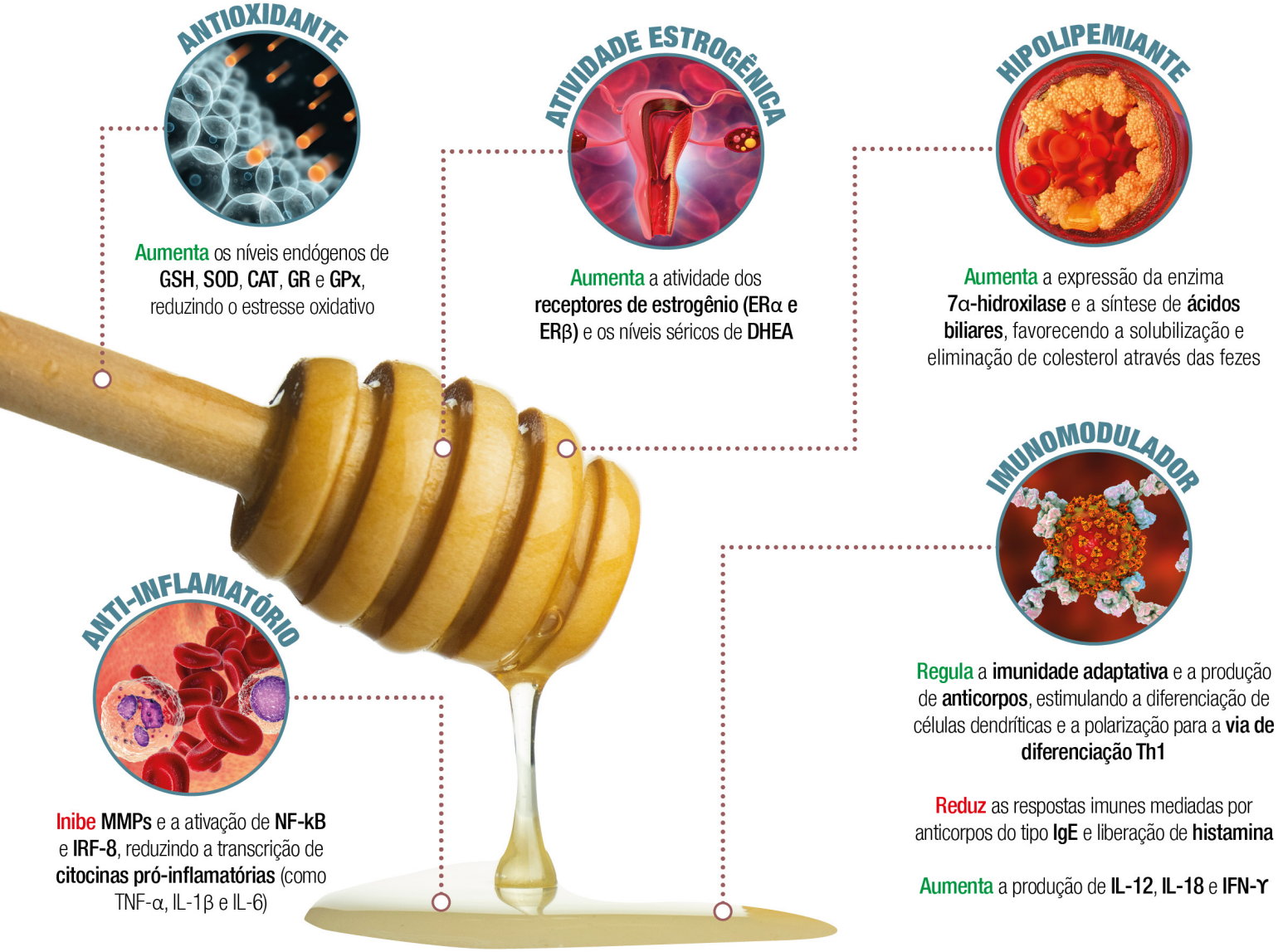


FIGURA 2 – Principais mecanismos associados aos benefícios da suplementação com Geleia Real. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.**

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

DISLIPIDEMIA

A dislipidemia é uma condição clínica caracterizada pelo aumento da concentração plasmática de lipídeos, incluindo triglicerídeos, colesterol total ou suas frações LDL (LDL-c) e VLDL. Além de interferir em diversos processos fisiológicos, a dislipidemia pode comprometer o funcionamento do coração e/ou dos vasos sanguíneos. Desta forma, é considerada um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV), tal como aterosclerose, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial e derrames vasculares. Neste contexto, diversos estudos clínicos vêm demonstrando que a suplementação com geleia real promove a melhora do perfil lipídico ao acarretar no aumento dos níveis de HDL-colesterol (HDL-c) e reduzir a concentração plasmática de LDL-c (lipoproteína de grande potencial aterogênico) e VLDL, sendo uma abordagem promissora para a prevenção e tratamento adjuvante da dislipidemia, bem como redução do risco cardiovascular. Um estudo clínico conduzido com 36 mulheres saudáveis (idade média de 54 anos, em período pós-menopausa) demonstrou que a suplementação pela via oral com 150 mg de geleia real ao dia, durante 3 meses, promoveu um aumento significativo de HDL-c e a redução dos níveis de colesterol total e LDL-c, sugerindo que esta abordagem pode auxiliar na prevenção de dislipidemia associada à menopausa. [12–14]

Ainda, um estudo randomizado e controlado por placebo envolvendo 40 indivíduos com dislipidemia avaliou o efeito da suplementação pela via oral com 3.150 mg de geleia real ao dia. Após 3 meses de tratamento, os indivíduos que receberam a suplementação com geleia real apresentaram uma redução significativa dos níveis séricos de colesterol total e LDL-c em relação aos valores basais, bem como um aumento significativo da concentração de sulfato de deidroepiandrosterona (DHEA) – um importante precursor para a síntese de diversos hormônios andrógenos e estrógenos, também implicado em uma série de outras funções no organismo, como bem-estar, desempenho cognitivo e condicionamento físico. Adicionalmente, outro estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo conduzido com 56 indivíduos saudáveis (homens e mulheres, com idade entre 42 e 83 anos) demonstrou que a suplementação pela via oral com 3.000 mg de geleia real ao dia, durante 6 meses, promoveu um aumento dos níveis endógenos de DHEA e testosterona, bem como a melhora da eritropoiese, tolerância à glicose e saúde mental. Em conjunto, estes resultados sugerem que além de minimizar o risco cardiovascular associado à dislipidemia, a suplementação com geleia real também pode acarretar em benefícios à saúde ao aumentar os níveis endógenos de DHEA e de hormônios andrógenos e estrógenos – efeito interessante principalmente em condições de declínio hormonal, tal como durante o envelhecimento. [6,15]

DIABETES

A insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas, com importante função no metabolismo de carboidratos. A diabetes tipo 2 (DM2), por sua vez, é uma doença crônica caracterizada pela produção insuficiente de insulina ou pela baixa eficácia deste hormônio em promover a internalização da glicose pelas células – condição conhecida como resistência à insulina. Com isso, ocorre um aumento das concentrações séricas de glicose (hiperglicemia), que pode resultar em diferentes complicações inflamatórias, como a microangiopatia e a neuropatia diabética. Neste contexto, evidências apontam que a suplementação com geleia real pode auxiliar na redução da glicemia e do processo inflamatório associado à hiperglicemia. Um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo envolvendo 56 indivíduos saudáveis (homens e mulheres, com idade entre 48 e 83 anos) demonstrou que a suplementação pela via oral com 3.000 mg de geleia real ao dia, durante 6 meses, promoveu uma redução significativa da glicemia em jejum e do índice insulinogênico (IGI), sugerindo uma melhora na secreção de insulina e na tolerância à glicose. [15]

Os benefícios da suplementação com geleia real também tem sido observados em indivíduos diagnosticados com DM2. Um estudo clínico paralelo e randomizado conduzido com 41 mulheres com DM2 (idade média de 51 anos) avaliou o efeito da suplementação pela via oral com 3.000 mg de geleia real ao dia, durante 8 semanas. Ao término do estudo, no grupo que recebeu a suplementação com geleia real foi observada uma redução significativa da glicemia de jejum, do valor de hemoglobina glicada (HbA1c) e da concentração sérica de malondialdeído, bem como aumento da concentração sérica de insulina e da atividade das enzimas antioxidantes SOD e GPx nos eritrócitos. Adicionalmente, outro estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo envolvendo 46 indivíduos diagnosticados com DM2 (homens e mulheres, com idade entre 20 e 65 anos) demonstrou que a suplementação pela via oral com geleia real (1.000 mg, três vezes ao dia, durante 8 semanas) promoveu uma redução significativa da glicemia em relação ao início do tratamento e em comparação ao grupo placebo, além do aumento da concentração sérica de ApoA-I (principal componente do HDL-c, lipoproteína que auxilia na remoção de lipídeos da corrente sanguínea). Em conjunto, estes resultados apontam o efeito benéfico da geleia real no controle da glicemia e redução do estresse oxidativo associado à hiperglicemia, sugerindo o potencial desta abordagem na prevenção e tratamento adjuvante da DM2. [16,17]

MENOPAUSA

Menopausa é o termo utilizado para designar o período em que ocorre o último ciclo menstrual em mulheres em resposta ao declínio natural na produção de hormônios como estradiol e testosterona – geralmente entre 40 e 50 anos de idade. Além de alterações na função reprodutiva e sexual, a menopausa também está associada à manifestação de sintomas físicos (vasomotores) e psicológicos, tais como ondas de calor, suores noturnos e alterações de humor. Evidências apontam que compostos bioativos presentes na geleia real promovem o aumento da atividade dos receptores de estrogênio, e que a suplementação com geleia real resulta em um aumento da concentração de DHEA no organismo – precursor na biossíntese de hormônios estrógenos e andrógenos. Desta forma, o potencial da suplementação com geleia real no manejo dos sintomas da menopausa vem sendo avaliado. [6,7]

Um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo conduzido com 192 mulheres após a menopausa (idade média de 50 anos) demonstrou que a suplementação pela via oral com 1.000 mg de geleia real ao dia, durante 8 semanas, aliviou a manifestação de sintomas associados à menopausa – incluindo ondas de calor, distúrbios do sono, humor depressivo, ansiedade,

exaustão física e mental, dores musculares e articulares. Ainda, outro estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo envolvendo 90 mulheres após a menopausa (idade média de 53 anos) avaliou o efeito da aplicação de um creme vaginal contendo geleia real (15%) sobre a qualidade de vida, função sexual e sintomas pós menopausa. As pacientes foram instruídas a aplicar o creme vaginal diariamente no período da noite durante as duas primeiras semanas, quatro vezes por semana na terceira e quarta semanas, e duas vezes por semana da quinta até a décima segunda semana de tratamento. Ao término do estudo, foi observado que os benefícios da aplicação do creme vaginal contendo geleia real – incluindo a melhora da qualidade de vida e da função sexual, bem como a redução de sintomas genitourinários e da atrofia vaginal – foram superiores aos da aplicação de lubrificante vaginal (grupo placebo) ou estrogênios. Desta forma, estes estudos sugerem que a suplementação pela via oral ou a aplicação vaginal de geleia real podem auxiliar no manejo dos sintomas da menopausa. [18,19]

SÍNDROME PRÉ-MENSTRUAL

A síndrome pré-menstrual, também conhecida como tensão pré-menstrual (TPM), abrange um grupo de sintomas que podem se manifestar em mulheres entre a ovulação e o período menstrual, tais como alterações de humor, irritabilidade, alterações de apetite, mastalgia, entre outros. A causa primária da TPM não é conhecida, embora alterações hormonais durante o ciclo menstrual, predisposição genética e deficiência de diferentes nutrientes possam contribuir para o seu desenvolvimento. Neste contexto, um estudo clínico randomizado, triplo-cego e controlado por placebo conduzido com 92 mulheres (idade média de 23 anos) demonstrou que a suplementação pela via oral com 1.000 mg de geleia real ao dia – iniciando no primeiro dia da menstruação e mantida ao longo de dois ciclos menstruais – promoveu uma redução significativa do escore em um questionário que avalia a incidência e intensidade dos sintomas associados à TPM. Assim, tem sido sugerido que a suplementação com geleia real pode atenuar os sintomas da TPM, promovendo uma melhora da qualidade de vida das mulheres durante este período. [20]

HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA

A hiperplasia prostática benigna (HPB) é uma condição que se desenvolve devido à hiperplasia e/ou aumento do número de células epiteliais na zona transicional desta glândula. Comum em homens com mais de 50 anos, é caracterizada pelo aumento do tamanho da próstata e elevação dos níveis séricos de antígeno prostático específico (PSA), usualmente acompanhados de desconforto e de sintomas urinários que interferem na qualidade de vida dos indivíduos – visto que o aumento da próstata pressiona a bexiga e estreita o calibre da uretra, obstruindo o fluxo de urina. Neste contexto, um estudo clínico realizado com 40 homens diagnosticados com HPB (idade entre 56 e 79 anos) demonstrou que a suplementação pela via oral com 38 mg de geleia real ao dia, durante 3 meses, promoveu uma redução significativa dos níveis de PSA nestes indivíduos, sugerindo um potencial benéfico na terapia adjuvante da HPB. [21]

OUTRAS EVIDÊNCIAS

Visto que a geleia real apresenta propriedades anti-inflamatórias, imunomoduladoras e antioxidantes, seu potencial como tratamento adjuvante em diversas condições clínicas vem sendo investigado. Já foi demonstrado que a suplementação com geleia real (1 g ao dia) reduziu a intensidade dos sinais e sintomas da mucosite oral em pacientes oncológicos submetidos a radioterapia ou quimioterapia, além de reduzir acentuadamente o tempo necessário para a cicatrização das feridas. A mucosite oral é um dos efeitos colaterais mais comuns durante o tratamento do câncer, sendo caracterizada pelo aparecimento de lesões inflamatórias e/ou ulceradas na mucosa da cavidade oral ou do trato gastrointestinal e que acarretam na manifestação de dor, disfagia, xerostomia, alterações no paladar, perda de peso, aumento da susceptibilidade a infecções e fraqueza. Assim, ao atenuar tais complicações, a suplementação com geleia real pode contribuir para a melhora do prognóstico e da qualidade de vida destes pacientes durante o tratamento do câncer. [22]

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: 100 a 500 mg

FORMAS FARMACÊUTICAS: cápsulas e sachês

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

Antioxidante e anti-inflamatório

Geleia Real Liofilizada (5% HDA e 30% Proteínas).....200 mg
Própolis Verde Extrato (*Baccharis dracunculifolia*).....200 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, uma vez ao dia.

Melhora do perfil lipídico

Geleia Real Liofilizada (5% HDA e 30% Proteínas).....200 mg
Red Yeast Rice (*Monascus purpureus*; 3% monacolina K) .....200 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, duas vezes ao dia.

Gerenciamento do peso corporal e tratamento adjuvante da dislipidemia

Geleia Real Liofilizada (5% HDA e 30% Proteínas).....400 mg
Black Rice Extrato (*Oryza sativa*; 25% C3G) .....50 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, duas vezes ao dia.

Redução dos sintomas associados à menopausa

Geleia Real Liofilizada (5% HDA e 30% Proteínas).....300 mg
TestoActive® (Fenugreek Extrato; *Trigonella foenum-graecum*; 70% fenosídeos) .....600 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, uma vez ao dia.

Manejo da síndrome pré-menstrual

Geleia Real Liofilizada (5% HDA e 30% Proteínas).....200 mg
Cloridrato de Piridoxina (Vitamina B6).....50 mg
L-Teanina .....200 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, uma vez ao dia.

Tratamento adjuvante da hiperplasia prostática benigna

Geleia Real Liofilizada (5% HDA e 30% Proteínas).....100 mg
Saw Palmetto (*Serenoa repens*; 25% ácidos graxos).....300 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, uma vez ao dia.

Salientamos que as formulações apresentadas são apenas sugestões, permanecendo a critério do prescritor a avaliação das necessidades individuais dos pacientes. É válido ressaltar que a Active Pharmaceutica não realiza testes farmacotécnicos e nem avalia a segurança dos produtos finais.

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica ou de outro profissional de saúde habilitado.

Informativo destinado a profissionais de saúde.

ALLERGEN FREE REG. (UE) 1169/2011 · GLUTEN FREE · NON-GMO PROJECT VERIFIED nongmoproject.org

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Fratini F, Cilia G, Mancini S, Felicioli A. Royal Jelly: An ancient remedy with remarkable antibacterial properties. Microbiol Res. 2016;192:130-141. doi:10.1016/j.micres.2016.06.007
2. Kocot J, Kiełczykowska M, Luchowska-Kocot D, Kurzepa J, Musik I. Antioxidant potential of propolis, bee pollen, and royal jelly: Possible medical application. Oxid Med Cell Longev. 2018;2018. doi:10.1155/2018/7074209
3. Collazo N, Carpena M, Nuñez-Estevez B, Otero P, Simal-Gandara J, Prieto MA. Health Promoting Properties of Bee Royal Jelly: Food of the Queens. Nutrients. 2021;13(2).
4. Kunugi H, Ali AM. Royal jelly and its components promote healthy aging and longevity: From animal models to humans. Int J Mol Sci. 2019;20(19):1-26. doi:10.3390/ijms20194662
5. Sugiyama T, Takahashi K, Mori H. Royal Jelly Acid, 10-Hydroxy-trans-2-Decenoic Acid, as a Modulator of the Innate Immune Responses. Endocrine, Metab Immune Disord Targets. 2012;12(4):368-376. doi:10.2174/187153012803832530
6. Chiu HF, Chen BK, Lu YY, et al. Hypocholesterolemic efficacy of royal jelly in healthy mild hypercholesterolemic adults. Pharm Biol. 2017;55(1):497-502. doi:10.1080/13880209.2016.1253110
7. Bălan A, Moga MA, Dima L, Toma S, Neculau AE, Anastasiu CV. Royal Jelly — A traditional and natural remedy for postmenopausal symptoms and aging-related pathologies. Molecules. 2020;25(14). doi:10.3390/molecules25143291
8. Ahmad S, Campos MG, Fratini F, Altaye SZ, Li J. New insights into the biological and pharmaceutical properties of royal jelly. Int J Mol Sci. 2020;21(2). doi:10.3390/ijms21020382
9. Li X, Huang C, Xue Y. Contribution of Lipids in Honeybee (Apis mellifera) royal jelly to health. J Med Food. 2013;16(2):96-102. doi:10.1089/jmf.2012.2425
10. Dzopalic T, Vucevic D, Tomic S, Djokic J, Chinou I, Colic M. 3,10-Dihydroxy-decanoic acid, isolated from royal jelly, stimulates Th1 polarising capability of human monocyte-derived dendritic cells. Food Chem. 2011;126(3):1211-1217. doi:10.1016/j.foodchem.2010.12.004
11. Kashima Y, Kanematsu S, Asai S, et al. Identification of a novel hypocholesterolemic protein, major royal jelly protein 1, derived from royal jelly. PLoS One. 2014;9(8). doi:10.1371/journal.pone.0105073
12. Guo H, Saiga A, Sato M, et al. Royal jelly supplementation improves lipoprotein metabolism in humans. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2007;53(4):345-348. doi:10.3177/jnsv.53.345
13. Münstedt K, Henschel M, Hauenschild A, Von Georgi R. Royal jelly increases high density lipoprotein levels but in older patients only. J Altern Complement Med. 2009;15(4):329-330. doi:10.1089/acm.2008.0420
14. Lambrinoudaki I, Augoulea A, Rizos D, et al. Greek-origin royal jelly improves the lipid profile of postmenopausal women. Gynecol Endocrinol. 2016;32(10):835-839. doi:10.1080/09513590.2016.1188281
15. Morita H, Ikeda T, Kajita K, et al. Effect of royal jelly ingestion for six months on healthy volunteers. Nutr J. 2012;11(1):1. doi:10.1186/1475-2891-11-77
16. Pourmoradian S, Mahdavi R, Mobasseri M, Faramarzi E, Mobasseri M. Effects of royal jelly supplementation on glycemic control and oxidative stress factors in type 2 diabetic female: A randomized clinical trial. Chin J Integr Med. 2014;20(5):347-352. doi:10.1007/s11655-014-1804-8
17. Khoshpey B, Djazayeri S, Amiri F, et al. Effect of Royal Jelly Intake on Serum Glucose, Apolipoprotein A-I (ApoA-I), Apolipoprotein B (ApoB) and ApoB/ApoA-I Ratios in Patients with Type 2 Diabetes: A Randomized, Double-Blind Clinical Trial Study. Can J Diabetes. 2016;40(4):324-328. doi:10.1016/j.jcjd.2016.01.003
18. Sharif SN, Darsareh F. Effect of royal jelly on menopausal symptoms: A randomized placebo-controlled clinical trial. Complement Ther Clin Pract. 2019;37(March):47-50. doi:10.1016/j.ctcp.2019.08.006
19. Seyyedi F, Rafiean M, Miraj S. Comparison of the effects of vaginal royal jelly and vaginal estrogen on quality of life, sexual and urinary function in postmenopausal women. J Clin Diagnostic Res. 2016;10(5):QC01-QC05. doi:10.7860/JCDR/2016/17844.7715
20. Taavoni S, Barkhordari F, Goushegir A, Haghani H. Effect of Royal Jelly on premenstrual syndrome among Iranian medical sciences students: A randomized, triple-blind, placebo-controlled study. Complement Ther Med. 2014;22(4):601-606. doi:10.1016/j.ctim.2014.05.004
21. Pajovic B, Radojevic N, Dimitrovski A, Tomovic S, Vukovic M. The therapeutic potential of royal jelly in benign prostatic hyperplasia. Comparison with contemporary literature. Aging Male. 2016;19(3):192-196. doi:10.3109/13685538.2016.1169400
22. Erdem Ö, Güngörmüş Z. The effect of royal jelly on oral mucositis in patients undergoing radiotherapy and chemotherapy. Holist Nurs Pract. 2014;28(4):242-246. doi:10.1097/HNP.0000000000000033